RAPPORT TECHNIQUE

Conception, déploiement et sécurisation d’une infrastructure réseau d’entreprise

Projet : StellarTech

Réalisé par : KIVIDI MALANGA OLIVIER

Établissement : Université de Kinshasa

Formation : Informatique — réseaux et sécurité informatique

Année académique : 2025–2026

Environnement : Cisco Packet Tracer, Cisco IOS et Kali Linux

Sommaire

- 1. Présentation générale du projet
- 2. Cahier des charges
- 3. Architecture réseau et plan d'adressage
- 4. Implémentation et configuration Cisco
- 5. Administration et sécurisation Linux
- 6. Sécurisation du routeur
- 7. Sécurisation du commutateur
- 8. Tests, résultats et diagnostic
- 9. Difficultés, limites et améliorations
- 10. Conclusion et annexes

1. Présentation générale du projet

1.1 Présentation de StellarTech

StellarTech est une entreprise fictive servant de cadre à la conception d'une infrastructure réseau. Le projet vise à organiser les communications entre services, séparer les usages au moyen de VLAN et mettre en œuvre des mécanismes de contrôle d'accès et d'administration sécurisée.

Le scénario retenu est celui d'une entreprise en croissance dont les postes, les serveurs et les visiteurs doivent partager une infrastructure physique sans disposer des mêmes droits. Le projet répond à ce besoin par une segmentation logique, un plan IPv4 calculé avec VLSM, des services d'adressage et de résolution de noms, un accès externe simulé et des restrictions d'accès. L'objectif est également de pratiquer l'administration réseau et Linux et de disposer d'une infrastructure dont les choix techniques peuvent être expliqués et défendus.

1.2 Environnement utilisé

- Cisco Packet Tracer : simulation de la topologie et des configurations Cisco.
- Kali Linux dans VirtualBox : essais d'administration et de sécurité Linux.
- Windows : système hôte utilisé pour certaines vérifications SSH, selon les tests rapportés.

Kali Linux est un environnement séparé et n'est pas directement intégré à la topologie Packet Tracer.

1.3 Équipements et technologies utilisés

- Routeur Cisco 2911 et commutateur Cisco Catalyst 2960 dans Packet Tracer.
- Postes clients et serveur de simulation.
- VLAN, IPv4/VLSM, trunk 802.1Q, routage inter-VLAN, DHCP, DNS, ACL, route par défaut, NAT/PAT et SSH.
- Kali Linux, OpenSSH et UFW pour les manipulations Linux rapportées.

2. Cahier des charges

2.1 Scénario

Une entreprise fictive appelée StellarTech souhaite moderniser son infrastructure informatique. Elle comprend six segments : Direction, Administration, Développement, Support informatique, Serveurs et Invités.

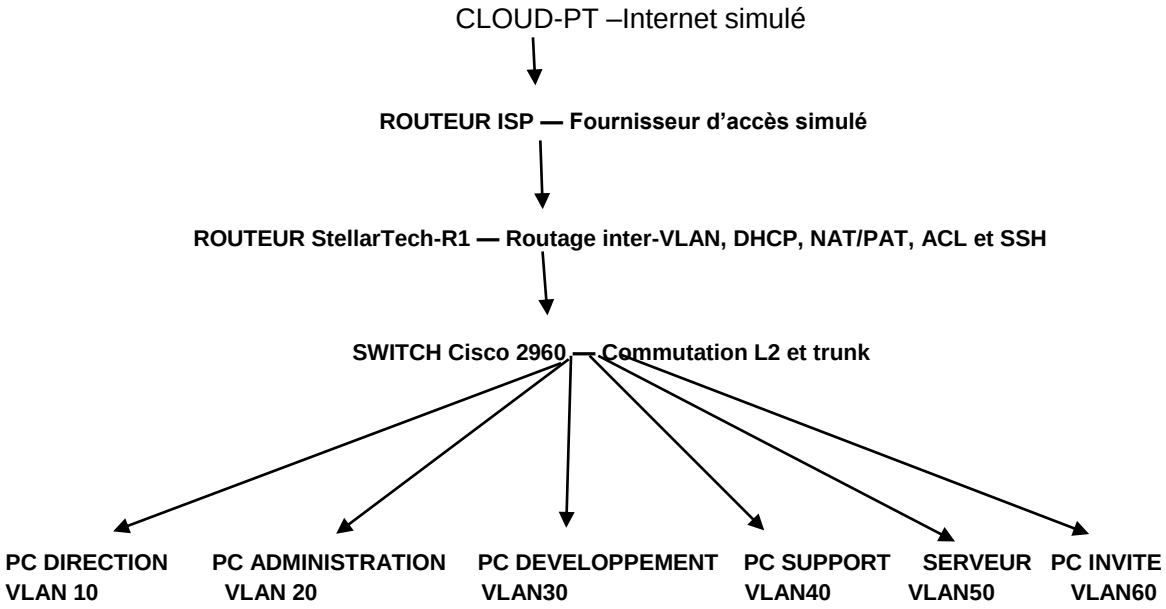
2.2 Besoins

- Séparer les services au moyen de VLAN.
- Permettre les communications nécessaires entre services autorisés.
- Protéger les serveurs et limiter l'accès des invités aux réseaux internes.
- Attribuer automatiquement les paramètres IP aux postes clients.
- Fournir un service DNS.
- Simuler une connectivité vers une destination externe.
- Sécuriser l'administration du routeur.
- Prévoir une infrastructure évolutive et faciliter le diagnostic.

Le diagnostic est dans le périmètre du projet ; ne pas affirmer qu'une plateforme de supervision centralisée a été déployée si ce n'est pas le cas.

3. Architecture réseau et plan d'adressage

La topologie comprend un accès externe simulé, un routeur ISP, le routeur principal StellarTech-R1, un switch Cisco 2960 et des équipements répartis dans six VLAN.



3. DESCRIPTION DE LA TOPOLOGIE

- Le Cloud-PT représente l'accès externe simulé dans Packet Tracer.
- Le routeur ISP représente le fournisseur d'accès simulé.
- Le routeur StellarTech-R1 assure le routage inter-VLAN et les fonctions configurées de DHCP, NAT/PAT, ACL et SSH.
- Le switch Cisco 2960 relie les équipements du réseau local et transporte les VLAN configurés.
- Les postes sont répartis selon les services : Direction, Administration, Développement, Support technique et Invités.

- Le VLAN Serveurs est destiné aux serveurs et services réseau, notamment le DNS.
- Le VLAN Invités est séparé des réseaux internes et soumis aux règles de filtrage configurées.

4. PLAN D'ADRESSAGE IP (VLSM)

Réseau de départ : 192.168.10.0/24. Le découpage VLSM permet d'attribuer à chaque service un sous-réseau adapté à ses besoins.

VLAN	Service	Adresse réseau	Masque	Passerelle	Plage utilisable	Broadcast	Hôtes
10	Direction	192.168.10.192/28	255.255.255.240	192.168.10.193	192.168.10.193 – .206	192.168.10.207	14
20	Administration	192.168.10.128/27	255.255.255.224	192.168.10.129	192.168.10.129 – .158	192.168.10.159	30
30	Développement	192.168.10.64/26	255.255.255.192	192.168.10.65	192.168.10.65 – .126	192.168.10.127	62
40	Support technique	192.168.10.160/27	255.255.255.224	192.168.10.161	192.168.10.161 – .190	192.168.10.191	30
50	Serveurs	192.168.10.208/28	255.255.255.240	192.168.10.209	192.168.10.209 – .222	192.168.10.223	14
60	Invités	192.168.10.0/26	255.255.255.192	192.168.10.1	192.168.10.1 – .62	192.168.10.63	62

Remarque : le serveur DNS utilise l'adresse statique 192.168.10.210/28, avec 192.168.10.209 comme passerelle.

Justification VLSM : les segments sont dimensionnés selon des besoins différents. Le VLAN Développement et le VLAN Invités utilisent chacun un /26 (62 adresses utilisables), l'Administration et le Support utilisent chacun un /27 (30 adresses utilisables), tandis que la Direction et les Serveurs utilisent chacun un /28 (14 adresses utilisables). Les six sous-réseaux sont non chevauchants et tiennent dans le réseau initial 192.168.10.0/24. Les passerelles sont les premières adresses utilisables de chaque sous-réseau.

3.3 Justification des VLAN

Les VLAN séparent logiquement les services et leurs domaines de diffusion. Cette séparation ne remplace pas le filtrage inter-réseaux, qui dépend notamment des ACL du routeur.

4. Implémentation et configuration Cisco

Les commandes ci-dessous reconstituent la configuration à partir des paramètres et résultats rapportés pendant le projet. Les commandes qui reflètent les paramètres connus sont données comme configuration de référence ; elles ne prétendent pas reproduire chaque ligne de la sauvegarde Packet Tracer.

4.1 Création des VLAN

Objectif : créer six segments logiques correspondant aux services.

```
enable
configure terminal
vlan 10
 name DIRECTION
vlan 20
 name ADMINISTRATION
vlan 30
 name DEVELOPPEMENT
vlan 40
 name SUPPORT
vlan 50
 name SERVEURS
```

```
vlan 60
 name INVITES
```

La création des VLAN 10, 20, 30, 40, 50 et 60 est rapportée comme réalisée. Les noms fonctionnels sont Direction, Administration, Développement, Support, Serveurs et Invités. Les majuscules/minuscules des noms peuvent varier sans modifier le numéro de VLAN.

4.2 Affectation des ports aux VLAN

La configuration initiale rapportée associe Fa0/1 à Fa0/6 respectivement aux VLAN 10, 20, 30, 40, 50 et 60.

Configuration de référence correspondant à l'affectation rapportée : Fa0/1 → VLAN 10, Fa0/2 → VLAN 20, Fa0/3 → VLAN 30, Fa0/4 → VLAN 40, Fa0/5 → VLAN 50, Fa0/6 → VLAN 60. Ces commandes explicitent la configuration utilisée dans le projet.

```
interface fastEthernet 0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
!
interface fastEthernet 0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
!
interface fastEthernet 0/3
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
!
interface fastEthernet 0/4
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
!
interface fastEthernet 0/5
 switchport mode access
 switchport access vlan 50
!
interface fastEthernet 0/6
 switchport mode access
 switchport access vlan 60
!
```

4.3 Configuration du trunk

Le lien Gi0/1 du commutateur est utilisé comme trunk vers le routeur ; les VLAN 10,20,30,40,50,60 sont autorisés et le VLAN natif rapporté est le VLAN 1.

Configuration du trunk correspondant aux paramètres rapportés :

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60
 switchport trunk native vlan 1
```

```
 no shutdown
!
```

Le trunk du commutateur est Gi0/1, avec les VLAN 10,20,30,40,50,60 autorisés. Le VLAN natif rapporté reste VLAN 1. La sécurisation du VLAN natif et des ports inutilisés n'a pas été achevée/confirmée dans le projet.

4.4 Interfaces routeur et routage inter-VLAN

StellarTech-R1 utilise des sous-interfaces 802.1Q sur Gi0/1.

Configuration de référence des sous-interfaces, selon le plan d'adressage du projet :

```
interface gigabitEthernet 0/1
 no ip address
 no shutdown
!
interface gigabitEthernet 0/1.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.193 255.255.255.240
!
interface gigabitEthernet 0/1.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.10.129 255.255.255.224
!
interface gigabitEthernet 0/1.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
!
interface gigabitEthernet 0/1.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.10.161 255.255.255.224
!
interface gigabitEthernet 0/1.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.10.209 255.255.255.240
!
interface gigabitEthernet 0/1.60
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
!
```

Le routage inter-VLAN a été testé : un ping entre un poste Direction (192.168.10.194) et un poste Administration (192.168.10.130) a réussi. Cela confirme le fonctionnement du trajet testé, et non nécessairement tous les trajets possibles.

4.5 DHCP

Des pools DHCP ont été configurés pour les VLAN clients ; le DNS distribué est 192.168.10.210 et les passerelles sont exclues des plages attribuables.

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.193
ip dhcp excluded-address 192.168.10.129
ip dhcp excluded-address 192.168.10.65
ip dhcp excluded-address 192.168.10.161
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
!
ip dhcp pool DIRECTION
 network 192.168.10.192 255.255.255.240
```

```
 default-router 192.168.10.193
 dns-server 192.168.10.210
!
ip dhcp pool ADMINISTRATION
 network 192.168.10.128 255.255.255.224
 default-router 192.168.10.129
 dns-server 192.168.10.210
!
ip dhcp pool DEVELOPPEMENT
 network 192.168.10.64 255.255.255.192
 default-router 192.168.10.65
 dns-server 192.168.10.210
!
ip dhcp pool SUPPORT
 network 192.168.10.160 255.255.255.224
 default-router 192.168.10.161
 dns-server 192.168.10.210
!
ip dhcp pool INVITES
 network 192.168.10.0 255.255.255.192
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 192.168.10.210
```

Les pools DHCP sont rapportés comme opérationnels sur les cinq VLAN clients. Les baux observés étaient : Direction 192.168.10.194, Administration 192.168.10.130, Développement 192.168.10.66, Support 192.168.10.162 et Invités 192.168.10.2. Chaque pool distribue sa passerelle locale et le DNS 192.168.10.210.

4.6 DNS

Le serveur utilise 192.168.10.210/28 avec passerelle 192.168.10.209. L'enregistrement srv.stellartech.local pointe vers 192.168.10.210. Une résolution/ping par nom depuis Direction a été rapportée comme réussie.

4.7 ACL : restriction du réseau invités

L'ACL 100 est appliquée en entrée sur Gi0/1.60 ; elle bloque les invités vers les sous-réseaux internes spécifiés puis autorise le reste du trafic.

Configuration de référence de l'ACL 100, selon la politique de filtrage prévue :

```
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.63 192.168.10.208 0.0.0.15
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.63 192.168.10.192 0.0.0.15
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.63 192.168.10.64 0.0.0.63
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.63 192.168.10.128 0.0.0.31
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.63 192.168.10.160 0.0.0.31
access-list 100 permit ip any any
!
interface gigabitEthernet 0/1.60
 ip access-group 100 in
```

Le poste Invités n'a pas reçu de réponse du serveur 192.168.10.210 (4 paquets envoyés, 0 reçu). Le test est cohérent avec la politique prévue. Le poste Invités a néanmoins atteint la destination externe simulée 198.51.100.1, ce qui correspond à la règle finale autorisant le trafic qui n'est pas explicitement bloqué.

4.8 Route par défaut et NAT/PAT

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/0 overload
```

Gi0/0 est configurée NAT outside ; Gi0/1 et ses sous-interfaces NAT inside, selon les configurations rapportées. Ping vers 198.51.100.1 réussi : cette adresse est une destination simulée, pas Internet réel. La table NAT a affiché 12 traductions après trafic ; la correspondance précise d'une adresse source n'a pas été confirmée.

Schéma descriptif : Cloud0 → routeur ISP (203.0.113.1/30) → StellarTech-R1 (203.0.113.2/30) → trunk 802.1Q Gi0/1 → commutateur Catalyst 2960 → VLAN 10, 20, 30, 40, 50 et 60. La destination 198.51.100.1 est une adresse de simulation.

5. Administration et sécurisation Linux

Kali Linux tourne séparément dans VirtualBox et n'est pas directement intégré à Packet Tracer.

5.1 Serveur SSH

Le serveur SSH OpenSSH a été installé et démarré dans Kali Linux, selon les manipulations rapportées. Les commandes de gestion utilisées étaient :

```
sudo apt install openssh-server
sudo systemctl enable --now ssh
```

5.2 Durcissement SSH

```
PermitRootLogin no
AllowUsers kt
MaxAuthTries 3
LoginGraceTime 30
X11Forwarding no
```

Le fichier /etc/ssh/sshd_config.d/10-stellartech.conf contient les paramètres rapportés ci-dessus. La syntaxe a été testée avec sshd -t et le service a été rechargé.

```
sudo sshd -t
sudo systemctl reload ssh
```

5.3 Authentification par clé

Une clé Ed25519 a été générée depuis Windows ; la clé publique a été ajoutée à ~/.ssh/authorized_keys sur Kali. L'authentification par mot de passe et l'authentification interactive ont été désactivées dans la configuration rapportée.

5.4 Pare-feu UFW

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow from 192.168.56.0/24 to any port 22 proto tcp
sudo ufw logging on
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

Les règles visent à limiter les connexions entrantes et autoriser SSH depuis 192.168.56.0/24, conformément aux manipulations rapportées.

5.5 Tests Linux rapportés

- Test-NetConnection vers 192.168.56.102 port 22 : connexion TCP réussie depuis Windows.
- Tentative SSH sans clé refusée : Permission denied (publickey).
- Port 8080 inaccessible après l'arrêt du serveur HTTP temporaire.
- Un événement de blocage a été observé dans les journaux UFW.

Les essais Linux ont été consignés à partir des résultats rapportés pendant les manipulations. Aucune capture d'écran n'est nécessaire pour comprendre la procédure décrite ici.

6. Sécurisation du routeur Cisco

- Nom d'hôte StellarTech-R1.
- Mot de passe privilégié configuré avec enable secret.
- service password-encryption activé ; il s'agit d'une obfuscation faible.
- Mot de passe console et bannière d'avertissement configurés.
- Utilisateur local adminst avec secret.
- Domaine stellartech.local et clés RSA de 1024 bits rapportés.
- SSH version 2 activé.
- Lignes VTY : login local, transport input ssh et access-class 10 in.
- ACL 10 autorisant 192.168.10.160/27 pour l'accès SSH.

Les tests rapportés sont : SSH depuis le réseau Support réussi ; SSH depuis le réseau Invités refusé ; Telnet refusé ; show ip ssh affiche SSH version 2.0 ; la configuration du routeur a été sauvegardée avec copy running-config startup-config. Les clés RSA de 1024 bits restent faibles selon les recommandations actuelles.

7. Sécurisation du commutateur Cisco

État documenté du commutateur : les VLAN, l'affectation des ports Fa0/1 à Fa0/6 et le trunk Gi0/1 avaient été configurés. Ensuite, le mot de passe enable a été oublié après sauvegarde et fermeture du fichier Packet Tracer. La commande show vlan brief a pu être lancée depuis le mode utilisateur et le contrôle VLAN a été décrit comme bon. En revanche, l'accès privilégié n'étant plus disponible, la configuration complète actuelle n'a pas pu être récupérée. Le rapport ne prétend donc pas que la gestion SSH, une IP de management ou l'arrêt des ports inutilisés ont été réalisés.

Limites reconnues du commutateur : la configuration de gestion SSH, l'adresse IP de management, la mise en quarantaine des ports inutilisés et la sécurisation du VLAN natif ne sont pas confirmées comme achevées. Ces points sont des améliorations futures, pas des opérations déclarées terminées.

8. Tests, résultats et diagnostic

Test	Résultat rapporté	Interprétation	Élément consigné
DHCP	Baux reçus sur cinq VLAN clients	DHCP fonctionne pour les postes testés	Résultat consigné dans le rapport
Direction → Administration	Ping réussi	Routage fonctionnel pour ce trajet	Résultat consigné dans le rapport

DNS depuis Direction	Ping par nom réussi	Résolution DNS fonctionnelle dans le test rapporté	Résultat consigné dans le rapport
Invités → serveur	4 envoyés, 0 reçus	Compatible avec le filtrage ; confirmer ACL	Résultat consigné dans le rapport
Destination 198.51.100.1	Ping réussi	Destination de simulation joignable	Résultat consigné dans le rapport
NAT/PAT	12 traductions affichées après trafic	Activité NAT observée ; mapping précis non confirmé	Résultat consigné dans le rapport
SSH Support	Réussi	Accès SSH autorisé pour le poste testé	Résultat consigné dans le rapport
SSH Invités / Telnet	Refusés	Compatible avec restrictions rapportées	Résultat consigné dans le rapport
Kali SSH sans clé	Refus publickey ; TCP/22 accessible	Authentification par clé rapportée	Résultat consigné dans le rapport

9. Difficultés, limites et améliorations

- La principale difficulté a été la perte du mot de passe enable du commutateur après fermeture du fichier Packet Tracer. Le projet a été arrêté sur ce volet afin de ne pas reconstruire une configuration dont l'état complet n'était plus accessible. Cette limite est mentionnée explicitement plutôt que de présenter des paramètres supposés comme des faits.
- Remplacer RSA 1024 bits par une taille plus robuste lors d'une révision.
- service password-encryption ne fournit pas un chiffrement robuste.
- 203.0.113.0/24 et 198.51.100.0/24 sont des plages réservées à la documentation/simulation ; le test ne prouve pas un accès Internet réel.
- Les preuves mentionnées dans le tableau des tests correspondent aux résultats rapportés pendant les manipulations. Les captures d'écran réelles peuvent être ajoutées en annexe lorsqu'elles sont disponibles ; aucune capture fictive n'est incluse dans ce rapport.
- Une supervision centralisée pourrait être envisagée dans une version future.

10. Conclusion et annexes

Le projet a permis de concevoir une infrastructure réseau segmentée en six VLAN, de définir un plan VLSM cohérent, de mettre en œuvre le routage inter-VLAN, DHCP, DNS, une ACL pour limiter les accès du réseau Invités, une route par défaut et NAT/PAT. Les tests rapportés montrent des baux DHCP, une résolution DNS, des communications inter-VLAN autorisées, un filtrage du serveur depuis les invités, une connectivité vers une destination externe simulée et une administration SSH du routeur. En parallèle, le volet Kali Linux a porté sur le durcissement d'OpenSSH, l'authentification par clé et le pare-feu UFW. Le projet présente aussi des limites clairement identifiées, notamment la configuration incomplète/non vérifiable du commutateur et l'usage de RSA 1024 bits.

Les résultats essentiels sont déjà retranscrits dans le rapport : baux DHCP observés, ping inter-VLAN réussi, résolution DNS par nom, filtrage du réseau Invités, accès à la destination externe simulée, activité NAT/PAT et tests SSH/UFW. Les captures d'écran ne sont pas intégrées car elles ne figurent pas parmi les éléments fournis pour ce document.

- La configuration de référence du routeur figure dans les sections précédentes. Les secrets réels ne sont pas reproduits dans ce rapport.

- Le commutateur est documenté à partir des paramètres connus. Après la sauvegarde et la fermeture du fichier Packet Tracer, le mot de passe enable a été oublié et la configuration complète n'a plus été consultable. Le rapport n'attribue donc pas au commutateur des mesures de sécurité qui n'ont pas été confirmées.
- La topologie est décrite textuellement dans la section 3.1. Le schéma logique est : Cloud0 — ISP — StellarTech-R1 — trunk Gi0/1 — Catalyst 2960 — six VLAN.
- Les résultats des tests sont consignés dans le tableau de la section 8.
- Les tests Linux rapportés sont décrits dans la section 5.
- Le fichier Packet Tracer n'est pas intégré à ce rapport. Le document décrit la configuration et les résultats rapportés.

Méthode : le rapport reprend les configurations et les résultats déjà rapportés pendant le projet. Les commandes manquantes ont été reconstituées à partir des paramètres connus et sont présentées comme configuration de référence, sans inventer de captures ni prétendre que la sauvegarde complète du commutateur a été récupérée.

Annexe A — Configuration WAN et NAT/PAT (référence)

```
interface gigabitEthernet 0/0
 ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
 ip nat outside
 no shutdown
!

interface gigabitEthernet 0/1
 no ip address
 ip nat inside
 no shutdown
!

interface gigabitEthernet 0/1.10
 ip nat inside
!

interface gigabitEthernet 0/1.20
 ip nat inside
!

interface gigabitEthernet 0/1.30
 ip nat inside
!

interface gigabitEthernet 0/1.40
 ip nat inside
!

interface gigabitEthernet 0/1.50
 ip nat inside
!

interface gigabitEthernet 0/1.60
 ip nat inside
!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/0 overload
```

Annexe B — Sécurité SSH du routeur (paramètres rapportés)

```
hostname StellarTech-R1
ip domain-name stellartech.local
username adminst secret [secret masqué]
enable secret [secret masqué]
service password-encryption
 banner motd #Accès réservé au personnel autorisé#
crypto key generate rsa modulus 1024
ip ssh version 2
access-list 10 permit 192.168.10.160 0.0.0.31
line console 0
 password [masqué]
 login
!

line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 access-class 10 in
```

Annexe C — Commandes de contrôle utiles

```
show ip interface brief
show ip route
show ip dhcp binding
show access-lists 100
show ip nat translations
show ip ssh
show running-config
copy running-config startup-config
```